
Objectif

La capsuleuse est un système complexe permettant de conditionner des bocaux de façon industrielle. On se propose d'évaluer à l'aide d'une démarche ingénieur les perturbations liées aux phénomènes de frottement et de déterminer son influence sur le fonctionnement du système.

Ressources relatives au système :

- Dossier ressource système ;
- Un poste informatique dédié aux relevés expérimentaux. ;

Dans le cadre de ce TP, nous cherchons à définir le modèle cinématique d'un mécanisme. Afin de mener à bien cette étude, les membres du groupe doivent mettre en œuvre les compétences suivantes :

- Analyser ;
- Modéliser ;
- Résoudre ;
- Expérimenter.

Les quatre sections suivantes décrivent les tâches à réaliser. Les tâches peuvent être traitées par tout ou partie des membres du groupe lors de la séance. L'organisation est laissée libre.

I Analyser et modéliser

Tâche 1. Réaliser le graphe de liaison du mécanisme en rajoutant le plateau et bocal. Faire apparaître les actions extérieures et phénomènes particuliers.

L'indication du capteur de couple C sur la croix de malte permet de définir l'action du maneton tel que $C = \vec{M}_{O_1,1 \rightarrow 2} \cdot \vec{z}_0 = C_r + C_0$, avec C_0 le couple lié aux frottements internes de mécanisme.

Tâche 2. Déterminer le degré d'hyperstatisme du mécanisme. Conclure.

II Expérimenter

Placer un bocal vide sur le tapis d'entrée. Sur le pupitre de la machine, placer le curseur VITESSE PLATEAU sur « 3 ». Puis réaliser une mesure en mode production (voir dossier ressource).

Tâche 1. Tracer sous *Excel* les 4 courbes de mesures correspondant aux grandeurs physiques décrites ci-dessous :

- aux vitesses du “maneton ou roue” et de la “croix de Malte ou le plateau” ;

- au couple agissant sur le “maneton ou roue”, ce couple mesuré est celui transmis par l’arbre de sortie du moteur à la roue et au couple agissant sur “la croix de Malte ou le plateau”, ce couple mesuré est celui transmis par la croix de Malte au plateau.

Tâche 2. Identifier les différents capteurs permettant de réaliser ces mesures.

Tâche 3. Réaliser la même démarche avec un bocal chargé sur le tapis d’entrée (un bocal chargé est un bocal contenant un lopin en acier).

Tâche 4. Comparer les vitesses obtenues avec le bocal vide ou chargé.

Tâche 5. Comparer de même, les couples mesurés. Quels sont les phénomènes physiques responsables de ces écarts ?

Pour évaluer le couple résistant C_r sans avoir à prendre en compte les effets d’inertie dus au chargement des bocaux. Il est nécessaire d’effectuer les mesures lorsque la vitesse de rotation du plateau est constante.

Tâche 6. Identifier sur les mesures, l’instant qui permet de respecter cette condition ?

Tâche 7. Évaluer alors le couple résistant C_r dû à la masse du bocal chargé.

III Modéliser et résoudre

Le contact entre le bocal et le bâti fait apparaître des phénomènes de frottement, on note f le coefficient de frottement.

Tâche 1. Isoler le bocal (4) pour déterminer l’action normale suivant $\vec{z}_0$ du bâti (0) sur (4) en fonction de la masse m du bocal et de g (avec $g = 9,81 \text{ m}\cdot\text{s}^{-2}$).

Tâche 2. Utiliser les lois de Coulomb pour définir complètement le torseur $\{\mathcal{T}_{0\rightarrow 4}\}$ en fonction de m , g et du coefficient de frottement f .

Tâche 3. En isolant l’ensemble $\{3,4\}$, donner une relation entre C_r et les m , g et les dimensions du système. Préciser et justifier l’équation utilisée.

IV Synthèse

Tâche 1. Confronter les résultats expérimentaux et analytiques. Identifier la valeur de f .

Tâche 2. Réaliser une synthèse de vos travaux :

- a) une courte introduction pour permettre d’introduire le système réel, l’objectif de l’étude ainsi qu’une partie des performances exigées via un cahier des charges ;
- b) le détail de la démarche permettant de vérifier le critère statique du cahier des charges. On pensera à confronter les résultats numériques, analytiques et expérimentaux ;

- c) une conclusion générale pour permettre de caractériser les écarts entre les performances du système réel, du modèle numérique et du cahier des charges (Figure 1).

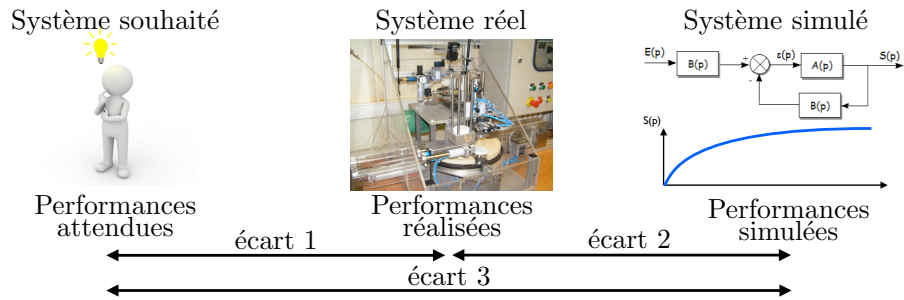


FIGURE 1 – Objectif de la démarche ingénieur : minimiser les écarts